

日本の中学校の教員は、デジタル資源と AI をどれだけ使っているのか：TALIS 2024 の 54 の国・地域との比較[†]

デジタル資源の利用，デジタル資源で学習を支える自信，仕事での AI の利用の国・地域間の関連

EduData 調査研究グループ^{*1}・教育データサイエンス解析班^{*2}

オープン教育統計推進プロジェクト^{*1}・初等中等 STEM 教育データ基盤ユニット^{*2}

本研究は、TALIS 2024 の公表表から、前期中等教育（日本は中学校）の教員のデジタル資源の利用、デジタル資源で学習を支える自信、仕事での AI の利用の割合を、54 の国・地域で整理した。日本は、AI を仕事で使った教員が 17.4%（27 か国の OECD 平均 36.3%）で 53 番目、自信のある教員が 45.9%（同 70.1%）で 52 番目であった。国・地域の間では、自信と AI の利用の割合に弱から中程度の正の相関が見られた（ $r=.39$, $BF_{10}=7.9$ ）が、AI の利用は少人数グループで共同の解決を求める指導とも同程度以上に関連していた。これらは自己申告にもとづく集計値の関連であり、個々の教員の因果を示さない。

キーワード：TALIS 2024, 教員, デジタル資源, 生成 AI, 国際比較

1. はじめに

1.1. 研究の背景

教員がデジタル技術を取り入れるかどうかについて、Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (2010) は、知識、自信、信念、文化が交わる問題として論じている。Rogers (2003) のイノベーションの普及の議論は、新しい道具が集団に広がる過程を考える枠組みとなる。また、Fullan (2016) は教育の変化の意味を、佐藤 (2012) は学びの共同体による学校改革を論じ、Vangrieken et al. (2015) は教員の協働を体系的に整理している。Vieluf et al. (2012) は TALIS のデータから指導実践と教育上の革新を検討した。

TALIS は OECD が教員と校長を対象に行う国際調査である。2018 年の調査の結果は、OECD (2020) と国立教育政策研究所 (2019) が報告している。2024 年の調査の結果は OECD (2025) が公表し、前期中等教育の教員の指導実践、デジタル資源の利用と自己効力感、仕事での AI の利用の割合を国・地域ごとに示している。ただし、自己申告の調査であり、言葉の受け取り方や文化の違いが回答に影響しうるため、国際比較は慎重に解釈する必要があると OECD は注意している。本研究では、日本の中学校の教員の位置を整理し、Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (2010) が論じた自信と技術活用の関わりが、国・地域の集計値の間でも見られるかを確かめる。

1.2. リサーチクエスト

本研究の目的は、TALIS 2024 の公表値から、教員のデジタル資源と AI の利用の国・地域による違いと日本の位置を記述することである。

- RQ1：デジタル資源を使わせる教員の割合と AI を仕事で使った教員の割合は、国・地域によってどう違い、日本はどこに位置するか。
- RQ2：AI を仕事で使った教員の割合は、デジタル資源で学習を支えられる自信のある教員の割合と関連しているか（国・地域間の関連として）。

2. 調査対象および分析方法

OECD が公表した TALIS 2024 の統計表から、前期中等教育（日本は中学校）の教員の回答の割合（%）を 54 の国・地域について取り込んだ（ベルギーは言語圏別）。指標は 7 つで、指導実践 3 つ（批判的思考を要する課題、明確な解のない課題、少人数グループでの共同の解決）、デジタル資源の利用 2 つ（学習の計画・管理、生徒どうしの協働）、デジタル資源で学習を支える自己効力感、調査前の 12 か月の仕事での AI の利用である。オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、アルバータ州（カナダ）は、無回答による偏りの危険が高いと OECD が注意している。OECD 平均は 27 か国の平均であり、54 の国・地域の単純平均とは区別する。

分析単位は国・地域で、各国・地域を同じ重みで扱った。ピアソンの r と 95% 信頼区間、スピアマンの ρ , p 値、JZS ベイズファクター（ BF_{10} ）を算出し、 BF_{10} が 3 を超えれば関連を支持、1/3 未満なら関連がないことを支持するとみなした。相関は全ペアを探索的に算出し、研究課題に関わるものを報告する（多重比較の影響に注意）。RQ2

2026 年 10 月執筆

[†]How Much Do Lower Secondary Teachers in Japan Use Digital Resources and AI? A Comparison with 54 Countries and Economies in TALIS 2024

^{*1} Open Education Data Project, Tokyo, Japan ^{*2} Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

は、上記 4 つの国・地域を除いた場合、日本を除いた場合、1 か国ずつ除いた場合も計算した。

3. 結果

RQ1 について、学習の計画・管理にデジタル資源を使わせる教員の割合は 12.1% から 68.6% (平均 34.89%), 生徒どうしの協働を支える教員の割合は 10.6% から 76.5% (平均 44.15%) にわたった。高いのはいずれもサウジアラビア (68.6%, 76.5%) とアラブ首長国連邦 (67.3%, 74.3%), 最も低いのはスロベニア (計画・管理 12.1%) とフランス語圏のベルギー (協働 10.6%) であった。日本は計画・管理が 17.8% (OECD 平均 31.3%) で 48 番目、協働が 29.5% (同 38.2%) で 43 番目であった。AI を仕事で使った教員の割合は 13.5% から 75.0% (平均 41.88%) にわたり、高いのはアラブ首長国連邦 (75.0%), シンガポール (74.9%), ニュージーランド (68.8%, 無回答の注意あり), 低いのはフランス (13.5%), 日本 (17.4%), ブルガリア (22.1%) であった。日本は 53 番目で、OECD 平均 (36.3%) の半分に満たない。自信のある教員の割合は 40.1% から 92.3% (平均 73.0%) で、日本は 45.9% (OECD 平均 70.1%) で 52 番目であった。日本は批判的思考を要する課題を出す教員の割合も 24.2% (同 61.2%) で最も低かった。AI を使った教員の割合は、計画・管理 ($r=.55$, 95%CI [.33, .71]) ととも協働 ($r=.58$, 95%CI [.37, .74]) ととも中程度の正の相関を示した (いずれも $BF_{10}>1000$)。

RQ2 について、自信のある教員の割合と AI を使った教員の割合の間には、弱から中程度の正の相関が見られた ($r=.39$, 95%CI [.14, .60], $\rho=.31$, $n=54$, $p=.003$, $BF_{10}=7.9$)。4 つの国・地域を除いても $r=.41$ ($n=50$), 日本を除いても $r=.35$ (95%CI [.08, .56], $n=53$), 1 か国ずつ除いた範囲は .33~.44 であった。ただし、21 組を探索したことを踏まえ、ボンフェローニの基準 (.05÷21, 約.0024) で見ると、 $p=.003$ はこの基準を満たさない。順位相関も小さく、証拠は中程度にとどまる。両方が高い例はアラブ首長国連邦 (自信 90.3%, AI 75.0%), 低い例はフランス (44.9%, 13.5%) と日本であった。

一方、自信の割合はデジタル資源の使い方とより強く関連した (計画・管理 $r=.66$, 協働 $r=.77$)。AI の利用は、デジタル資源と直接関係しない少人数グループで共同の解決を求める指導とも中程度の正の相関を示した ($r=.59$, 95%CI [.38, .74], $BF_{10}>1000$)。探索した全ペアのうち、AI の利用との相関が最も小さい指標として選んだ明確な解のない課題とは関連が見られず、 BF_{10} は関連がないことを支持した ($r=.16$, $p=.234$, $BF_{10}=0.22$)。

【OECD TALIS 2024】中学校（前期中等教育）の教員の指導実践・デジタル資源・AI利用の国際比較
【RQ検証：AIを仕事で使った教員の割合の比較】

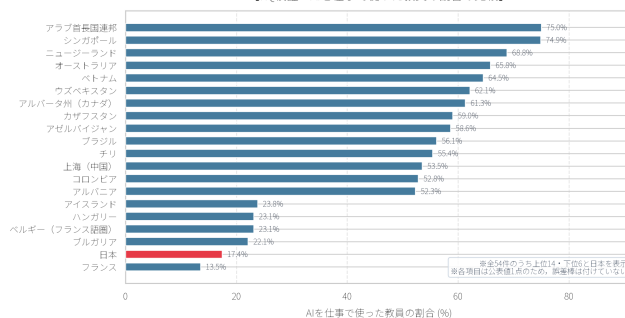


図 1 AI を仕事で使った教員の割合の値の比較（上位・下位と日本を抜粋）

【OECD TALIS 2024】中学校（前期中等教育）の教員の指導実践・デジタル資源・AI利用の国際比較
【RQ2検証：デジタル資源で学習を支えられる自信のある教員の割合とAIを仕事で使った教員の割合の連動構造】 デジタル資源で学習を支えられる自信のある教員の割合 vs AIを仕事で使った教員の割合
(相関係数 $r=.39$, $p=.003$, $BF_{10}=7.90$) (95%CI併記)

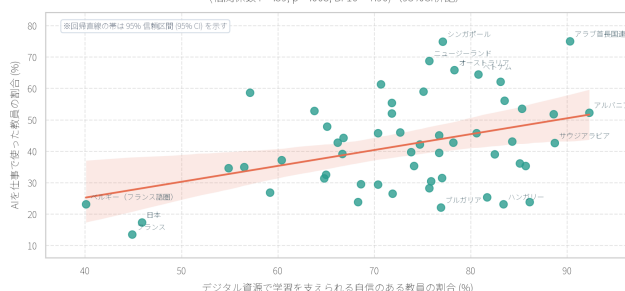


図 2 デジタル資源で学習を支えられる自信のある教員の割合と AI を仕事で使った教員の割合の関連（回帰直線と 95% 信頼区間の帯）

4. 考察

RQ1 と RQ2 の結果をまとめると、日本の中学校の教員は、デジタル資源を使わせる割合、その自信、AI の利用のいずれも 54 の国・地域のなかで低い位置にあり、とくに AI の利用と自信は下から 2 番目と 3 番目であった。これは OECD (2025) の表の範囲で確かめられることで、27 か国の OECD 平均と 54 の国・地域の単純平均 (AI 41.88%, 自信 73.0%) のどちらと比べても変わらない。ただし、この低さを教員の力量や意欲の低さと読むことはできない。OECD (2020) と国立教育政策研究所 (2019) は、2018 年の調査を報告しているが、本稿は同じ質問での変化を確かめていない。

自信と AI の利用の正の関連は、教員の技術活用に自信が関わるとする Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (2010) の議論と、向きとしては矛盾しない。しかし、この議論は個々の教員についてのものであり、国・地域の集計値の関連から、自信のある教員ほど AI を使うとは言えない (生態学的誤謬)。また、AI の利用は少人数グループの指導とも同程度以上に関連しており ($r=.59$)、デジタル資源への自信に固有の関連とは言えない。新しい取り組みに肯定的に答える傾向が国・地域によって異なり、複数の指標に

表 1 主要指標の基本記述統計量

指標	K	平均	SD	中央値	最小	最大
批判的思考を要する課題を出す教員の割合	54	66.3	14.7	69.2	24.2	92.1
明確な解のない課題を出す教員の割合	54	40.5	15.9	36.0	12.5	79.8
少人数グループで共同の解決を求める教員の割合	54	55.4	14.5	51.9	30.5	88.3
学習の計画・管理にデジタル資源を使わせる教員の割合	54	34.9	13.1	34.0	12.1	68.6
デジタル資源で生徒どうしの協働を支える教員の割合	54	44.1	16.0	44.6	10.6	76.5
デジタル資源で学習を支えられる自信のある教員の割合	54	73.0	11.5	74.9	40.1	92.3
AI を仕事で使った教員の割合	54	41.9	14.7	41.0	13.5	75.0

注) 単位は %, K は観測数 (国・地域).

表 2 主要指標間のピアソンの相関係数と、バイズファクター

指標 X	指標 Y	r	p	BF ₁₀
デジタル資源で学習を支えられる自信のある教員の割合	AI を仕事で使った教員の割合	.39	= .003	7.90
批判的思考を要する課題を出す教員の割合	明確な解のない課題を出す教員の割合	.41	= .002	12.34
批判的思考を要する課題を出す教員の割合	少人数グループで共同の解決を求める教員の割合	.51	< .001	248.71
批判的思考を要する課題を出す教員の割合	学習の計画・管理にデジタル資源を使わせる教員の割合	.42	= .002	13.61
批判的思考を要する課題を出す教員の割合	デジタル資源で生徒どうしの協働を支える教員の割合	.57	< .001	>1000

注) BF₁₀は JZS バイズファクター (3 を超えれば関連を支持, 1/3 を下回れば関連がないことを支持). 全ペアの探索の一部を載せた.

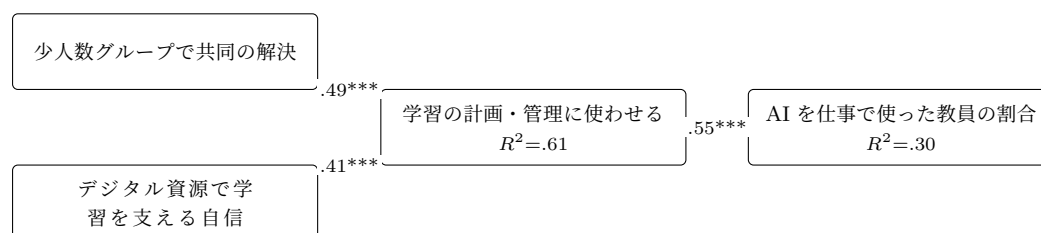
図 3 パス図 (標準化係数。破線は $p \geq .05$ 。n=54)

表 3 AI を仕事で使った教員の割合を従属変数とした重回帰分析

説明変数	β	95%CI	p	VIF
デジタル資源で学習を支える自信	-0.04	[-0.34, +0.25]	0.797	2.20
学習の計画・管理に使わせる	+0.29	[-0.03, +0.64]	0.118	2.62
少人数グループで共同の解決	+0.34	[+0.01, +0.69]	0.044	2.21
批判的思考を要する課題を出す教員の割合	+0.13	[-0.16, +0.38]	0.380	1.70

注) 従属変数: AI を仕事で使った教員の割合. $n=54$, $R^2=0.39$ (調整済み 0.34), $F(4,49)=7.93$. 標準化係数. 95%CI はブートストラップ (2000 回).

共通して表れている可能性が考えられるが、これが回答の仕方の違いなのか、実際の取り組みの違いなのか、あるいは経済水準や学校の ICT 環境、国・地域のまとまりによる偏りなのかは、本研究のデータでは区別できない。

Rogers (2003) の枠組みに照らせば、AI の利用の違いは普及の程度の違いとして読めるが、1 時点のデータでは過程を追えない。Fullan (2016) や佐藤 (2012) が学校全体の変化を論じ、Vangrieken et al. (2015) が教員の協働を整理したことを踏まえると、新しい道具の利用には学校

表 4 パス解析: 直接・間接・総合の関連 (標準化)

経路	直接	間接 [95%CI]	総合
少人数グループで共同の解決 → AI を仕事で使った教員の割合	0.00	0.27 [0.14, 0.42]	0.27
デジタル資源で学習を支える自信 → AI を仕事で使った教員の割合	0.00	0.22 [0.12, 0.32]	0.22

注) $\chi^2(5)=6.57$, CFI=0.98, RMSEA=0.08 (観測数が少ないため目安). 間接の 95%CI はブートストラップ (2000 回). 「直接」が 0.00 の経路は、モデルに含めていない.

の取り組みや教員どうしの関係も関わる可能性があるが、仮説にとどまる。Vieluf et al. (2012) は TALIS から指導実践を論じたが、日本の批判的思考を要する課題の割合 (24.2%) の低さも、同じ慎重さで読む必要がある。

校内でデジタル資源や AI の使い方を共有する機会をつくることは一つの方向として考えられるが、その効果は確かめられていない。本研究の限界は、(1) 集計値のみで個人の因果を特定できないこと、(2) 自己申告であること、(3) 4 つの国・地域に無回答による偏りの注意があること、

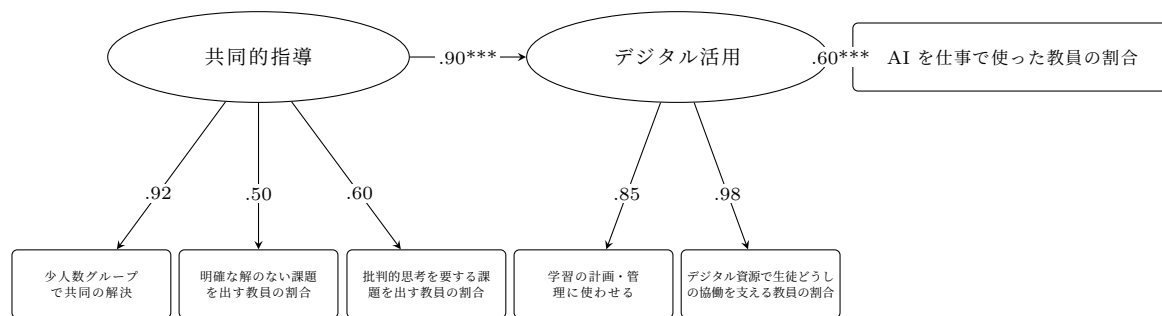


図4 潜在変数を含むSEM (標準化推定値。 $\chi^2(8)=12.94$, CFI=0.97, RMSEA=0.11, $n=54$ 。破線は $p \geq .05$)

(4) 経済水準や ICT 環境を統制していないこと, (5)1 時点のデータであること, (6) 全ペアの探索で多重比較の影響を受けうること, である。

参考文献

- ERTMER, P. A. and OTTENBREIT-LEFTWICH, A. T. (2010) Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, **42** (3) : 255-284.
- FULLAN, M. (2016) *The New Meaning of Educational Change*. Teachers College Press.
- 国立教育政策研究所 (2019) 教員環境の国際比較: OECD 国際教員指導環境調査 (TALIS) 2018 報告書—学び続ける教員と校長—。ぎょうせい。
- OECD (2020) *TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals*. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/19cf08df-en
- OECD (2025) *Results from TALIS 2024: The State of Teaching*. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/90df6235-en
- ROGERS, E. M. (2003) *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- 佐藤学 (2012) *学校を改革する: 学びの共同体の構想と実践*. 岩波書店.
- VANGRIEKEN, K., DOCHY, F., RAES, E. and KYNDT, E. (2015) Teacher collaboration: A systematic review. *Educational Research Review*, **15** : 17-40.
- VIELUF, S., KAPLAN, D., KLIEME, E. and BAYER, S. (2012) *Teaching Practices and Pedagogical Innovations: Evidence from TALIS*. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9789264123540-en

Summary

Using the published TALIS 2024 tables, we described, for lower secondary teachers in 54 countries and economies, the share of teachers who let students use digital resources, the share who feel confident in supporting student learning with digital resources, and the share who used AI for their work in the 12 months before the survey. In Japan, 17.4% of teachers had used AI for work (OECD average 36.3%), ranking 53rd of 54, and 45.9% were confident in supporting learning with digital resources (OECD average 70.1%), ranking 52nd. Across countries, the share of confident teachers and the share of teachers using AI were weakly to moderately and positively correlated ($r = .39$, $BF_{10} = 7.9$). However, AI use was at least as strongly related to the share of teachers who ask students to work in small groups on joint solutions (r

$= .59$), so the association is not specific to digital confidence. These are associations between self-reported country-level aggregates and do not show causation in the behaviour of individual teachers.

KEYWORDS: TALIS 2024, TEACHERS, DIGITAL RESOURCES, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CROSS-COUNTRY

【付記: 生成 AI による自動執筆に関する開示】

本論文は学生への教育目的で作成している。使用しているデータは公的オープンデータである。統計の算出は Python で行い、文章は生成 AI (Anthropic Claude 等) を活用して作成した。記載した統計数値は元データに準拠しているが、教育学的な考察や提言の妥当性は、指導現場の実情に応じて、批判的に吟味してほしい。